

四组音乐 Path Homology

节奏视角

Focus / Focus Open / Pop / Classical
结构、状态转移与持久有向拓扑完整重跑

项目	结果
独立数据组	4 组; Focus Open 不与 Focus 合并
曲目 / 片段	1100 / 2200
本视角片段	2200, 零失败
主推断	Validation/180s, n=255
Omnibus FDR	14/20 指标, 统一三视角家族
H1 非零	Classical 2; Focus 0; Focus Open 2; Pop 3

证据边界: 状态模型仅用 Discovery/180s 拟合; 主比较冻结为 Validation/180s; 300s 为敏感性。
Holdout 未进入四组检验。本结果为观察性声学结构证据, 不支持注意力、认知收益或因果解释。

1. 视角构建思想与原理

节奏视角把每个时间窗表示为局部 onset、速度/节拍、IOI 与 tempogram 形态的多维向量。缺失维按 Discovery 中位数填补，标准化后用四组等量样本拟合冻结节奏码本。

主图直接由相邻冻结节奏状态构建，SSM 不参与建图。该表示描述局部时间组织，而不是宏观段落边界。

公式链

```
r_fill(td) = r_td if valid, otherwise median_d; r_tilde(td) = (r_fill(td)-mu_d)/sigma_d.  
z_t = argmin_v ||r_tilde_t - mu_v^(rhythm)||_2^2.  
C_ij = sum_t 1[z_t=i, z_(t+1)=j]; P_ij = C_ij / sum_k C_ik.  
G_tau = (V, {(i,j): P_ij >= tau}); each source keeps at most top_k=6 edges.  
H_p^path(G) = ker(partial_p | Omega_p) / im(partial_(p+1) | Omega_(p+1)); beta_p = dim H_p.  
Persistence diagrams use a = 1 - tau. Primary thresholds are 0.50-0.95; lower thresholds are sensitivity only.
```

2. 输入表示与状态序列

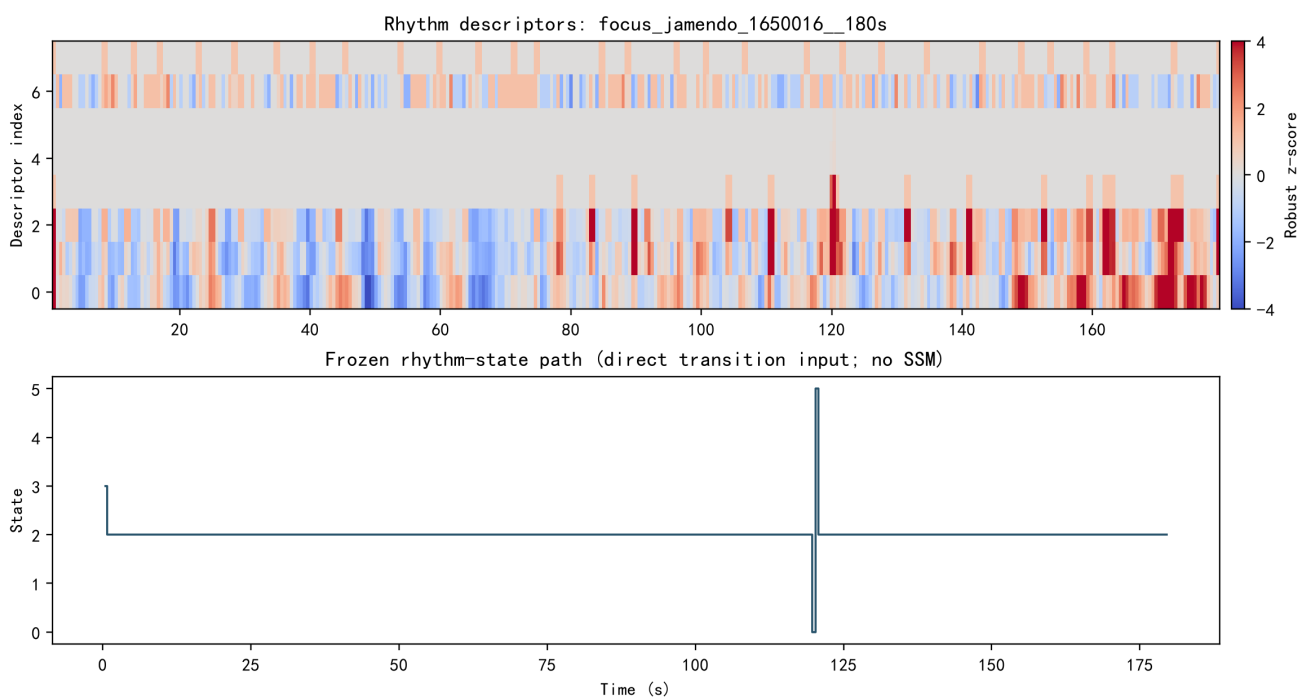


图 1. 结构视角展示 SSM-新颖度-边界-状态链；音高和节奏视角展示直接状态序列，明确不以 SSM 建图。

3. 有向状态图与持续同调过程

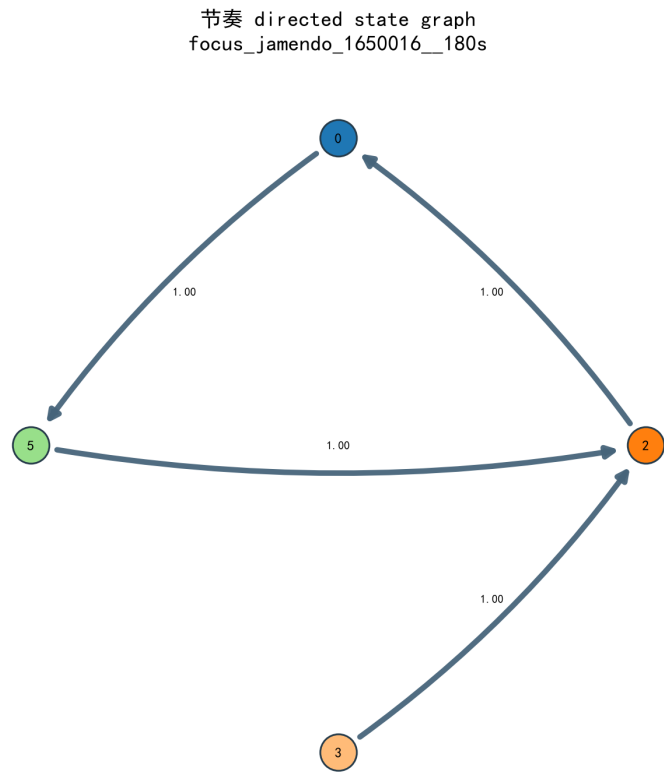


图 3. Focus Open validation/180s 解释性示例的加权有向状态图。

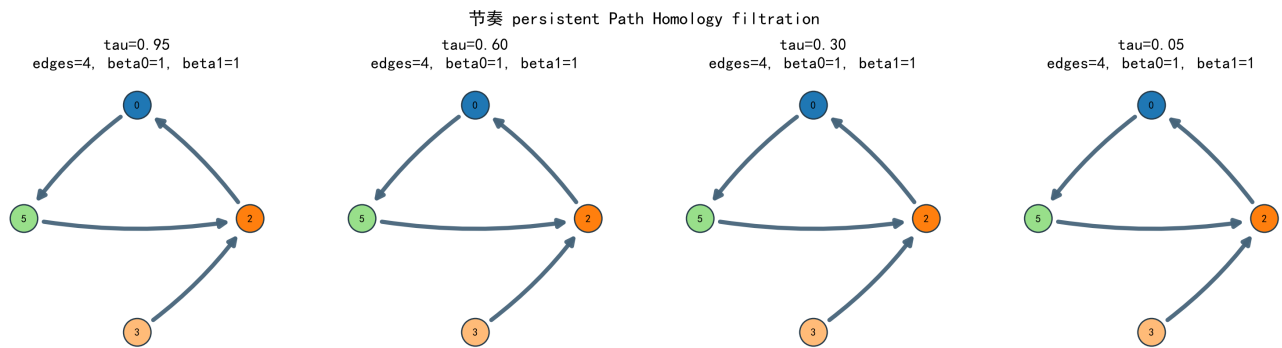


图 4. 阈值下降时边的加入与 beta0/beta1 变化。

4. 持久图与 Barcode

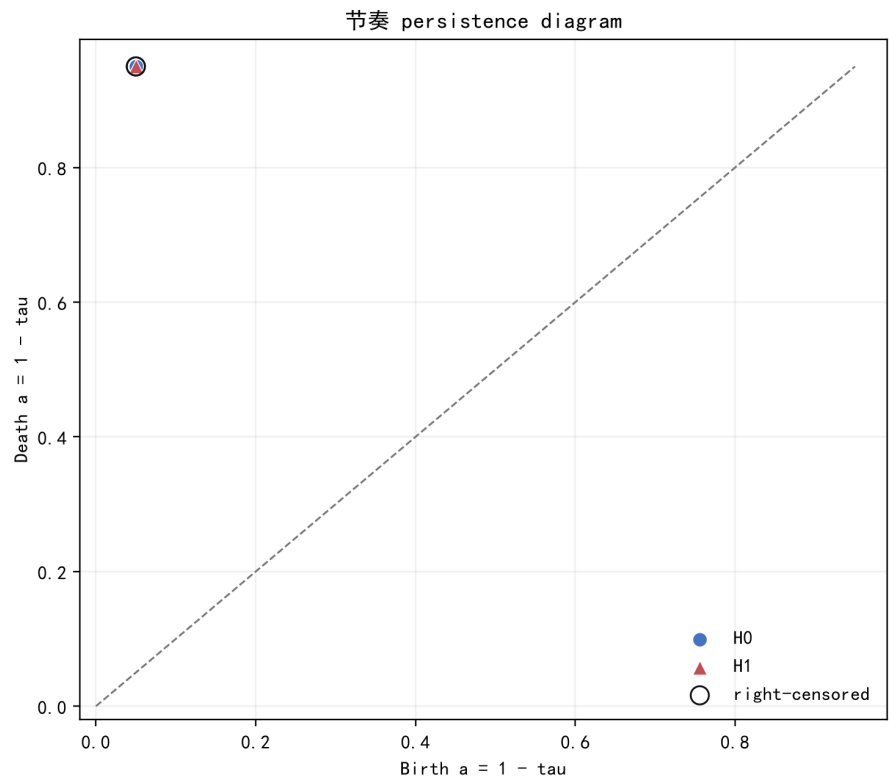


图 5. 持久图；空心点表示在观测终点仍存活。

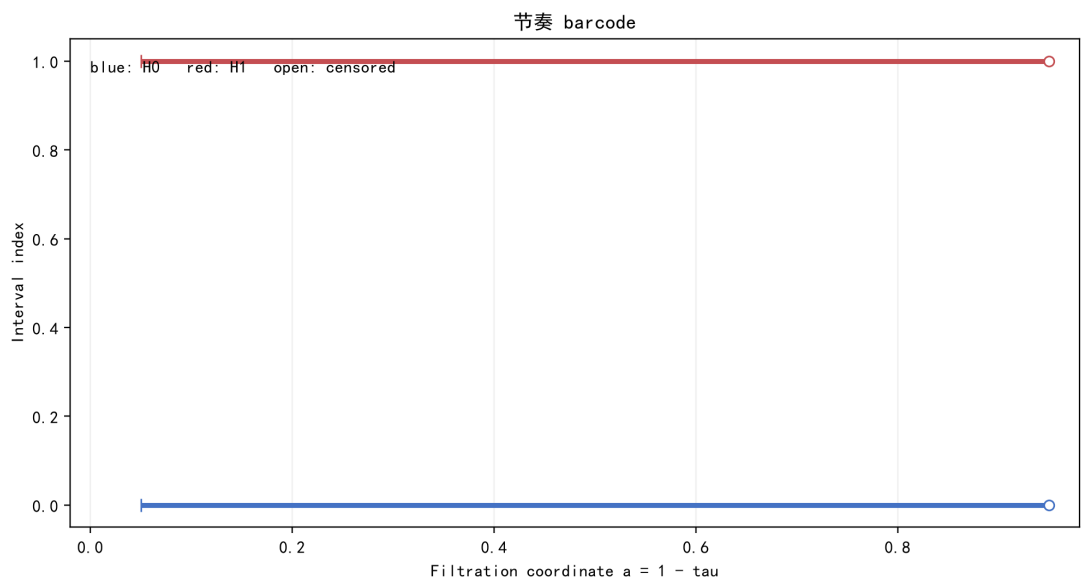


图 6. H_0/H_1 barcode。

5. 四组 Validation/180s 数值结果

指标	Classical	Focus	Focus Open	Pop
vertex_count	8.000	7.000	6.000	7.000
edge_count	33.000	22.500	22.500	19.000
path_entropy	1.274	1.075	0.960	0.986
directed_recurrence	0.103	0.150	0.239	0.158
h0_betti_mean	6.500	4.833	4.667	4.500
h1_betti_max	0.000	0.000	0.000	0.000

本视角 14/20 个 omnibus 指标通过统一 FDR $q \leq 0.10$ 。H1 中位数为零时，显著性只可解释为零膨胀发生率或尾部差异，不能表述为普遍有向环。

Validation/300s 敏感性中 14/20 个指标通过独立 FDR；与主分析共同通过的指标为：directed_recurrence, edge_count, edge_density, h0_betti_auc, h0_betti_max, h0_betti_mean, h0_censored_count, h0_interval_count, h0_observed_persistence, path_entropy, reciprocity, self_transition_ratio, transition_entropy, vertex_count

按 FDR 排序的前 12 个 omnibus 指标

指标	ϵ^2	FDR q
edge_count	0.230	$2.00e-12$
h0_betti_auc	0.185	$4.12e-10$
h0_betti_mean	0.181	$6.69e-10$
h0_observed_persistence	0.170	$2.34e-09$
path_entropy	0.168	$2.79e-09$
h0_censored_count	0.162	$5.51e-09$
h0_betti_max	0.127	$3.51e-07$
h0_interval_count	0.127	$3.51e-07$
vertex_count	0.117	$1.25e-06$
directed_recurrence	0.101	$8.47e-06$
transition_entropy	0.076	$1.49e-04$
edge_density	0.060	$9.18e-04$

6. Focus Open 的关键对比

对比	指标	rank-biserial	FDR q
focus vs focus_open	self_transition_ratio	-0.348	0.013
focus_open vs pop	edge_density	0.276	0.022
focus vs focus_open	directed_recurrence	-0.287	0.055
focus vs focus_open	transition_entropy	0.261	0.093
focus vs focus_open	path_entropy	0.224	0.171
focus_open vs pop	transition_entropy	-0.179	0.206
focus_open vs pop	h0_censored_count	0.166	0.223
focus_open vs pop	directed_recurrence	0.163	0.251
focus_open vs pop	reciprocity	0.157	0.273
focus vs focus_open	h1_betti_auc	-0.033	0.439
focus vs focus_open	h1_betti_max	-0.033	0.439
focus vs focus_open	h1_betti_mean	-0.033	0.439
focus vs focus_open	h1_censored_count	-0.033	0.439
focus vs focus_open	h1_interval_count	-0.033	0.439
focus_open vs pop	self_transition_ratio	0.115	0.439
focus_open vs pop	h1_observed_persistence	0.017	0.455

正 rank-biserial 表示表中前一组更高。Focus Open 只能作为独立开放数据分布解读；即使与 Focus 接近，也不证明两者等价。统一 FDR 后未通过的对比标为不支持。

7. 分布与 Betti 曲线

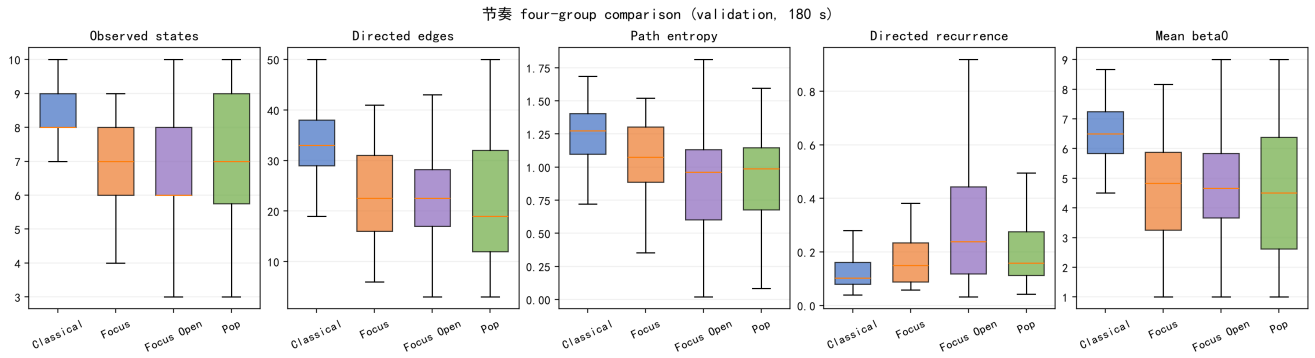


图 7. 五个主要描述量的四组分布。

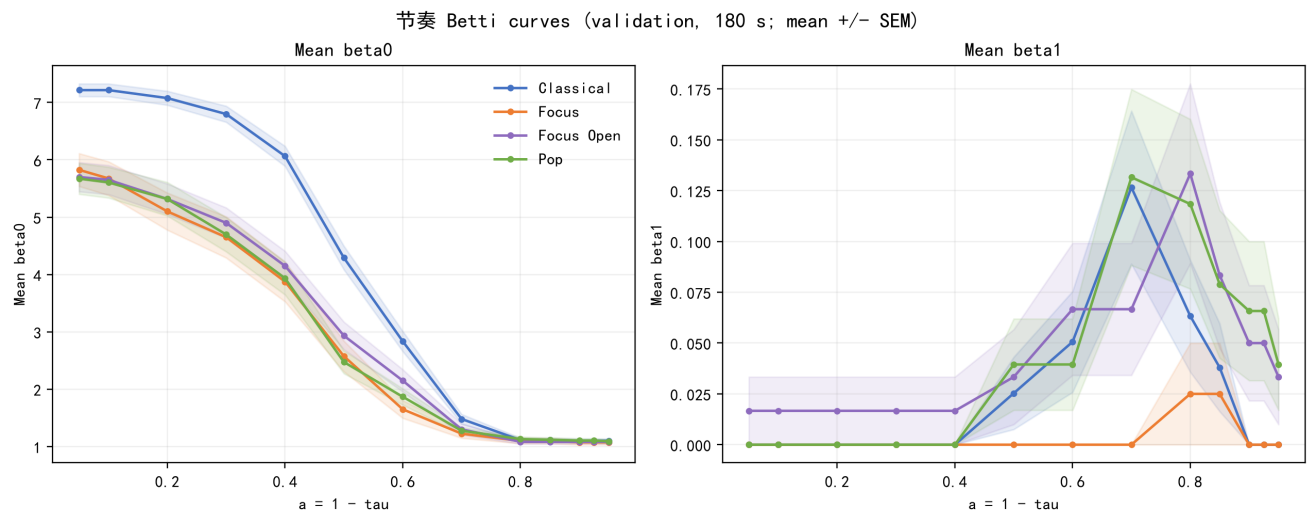


图 8. 扩展过滤下的平均 beta0/beta1 与标准误。

8. 结论、限制与复现

结论应按三层读取：图描述量反映状态组织； H_0 反映有向图连通分支； H_1 只在实际非零曲目中支持环类。结构、音高和节奏互补，任何单一视角都不能代表完整音乐结构。

限制包括数据源差异、Focus Open 的标签代理性质、固定 top-k 对短结构序列的影响、 H_1 零膨胀，以及多重比较。敏感性曲线不替代冻结主分析。

```
复现：python scripts/run_four_group_path_homology.py --workers 6; 随后运行 render_four_group_path_reports.py  
和 build_four_group_path_report_pdfs.py。模型、特征、图、同调和报告均使用 four_group 隔离命名空间。
```